Question 8

* Biểu thị câu hỏi bắt buộc

1. Email *

2. Họ và tên *

3. **Câu 1.** Sự khác biệt cốt lõi nhất về mặt thu thập dữ liệu giữa PCR truyền thống (End-point) và Real-time PCR (qPCR) là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. PCR truyền thống đo lường trong pha lũy thừa, còn qPCR đo lường ở pha cao nguyên.
- B. qPCR ghi nhận tín hiệu huỳnh quang liên tục theo thời gian thực ở mỗi chu kỳ, trong khi PCR truyền thống chỉ phân tích sản phẩm ở điểm cuối cùng sau khi phản ứng kết thúc.
- C. qPCR không sử dụng chu kỳ nhiệt mà sử dụng enzyme phân giải ở nhiệt độ hằng định.

4. **Câu 2.** Trong biểu đồ khuếch đại của qPCR, pha nào quan trọng nhất để tính toán định lượng? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Pha Nền (Baseline)
- B. Pha Cao nguyên (Plateau)
- C. Pha Lũy thừa (Exponential/Log phase)

5. **Câu 3.** Thông số Ct (Threshold Cycle) hay Cq trong qPCR được định nghĩa là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Là số chu kỳ tại đó tín hiệu huỳnh quang vượt qua ngưỡng nền.
- B. Là tổng số chu kỳ để enzyme Taq bị biến tính.
- C. Là nhiệt độ làm tách 50% DNA sợi đôi.

6. **Câu 4.** Mối tương quan giữa Ct và số lượng DNA ban đầu là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Không có quy luật.
- B. Tỷ lệ thuận.
- C. Tỷ lệ nghịch.

7. **Câu 5.** SYBR Green I phát sáng dựa trên cơ chế nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Gắn vào DNA sợi đôi và phát huỳnh quang mạnh.
- B. Tự phát sáng khi đun 95°C.
- C. Phát sáng khi bị enzyme cắt.

8. **Câu 6.** Để khắc phục nhược điểm của SYBR Green, cần làm gì sau qPCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Thêm enzyme giới hạn.
- B. Phân tích đường cong nóng chảy (Melt Curve).
- C. Chạy gel Polyacrylamide.

9. **Câu 7.** Trong hệ TaqMan, tín hiệu phát ra nhờ hoạt tính nào của Taq Polymerase? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 3’→5’ exonuclease
- B. Ligase
- C. 5’→3’ exonuclease

10. **Câu 8.** Ưu điểm nổi bật của TaqMan so với SYBR Green? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Cho phép Multiplex nhiều mục tiêu nhờ nhiều màu huỳnh quang.
- B. Rẻ hơn.
- C. Không bị ức chế bởi máu.

11. **Câu 9.** Hiệu suất qPCR 100% nghĩa là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. DNA tăng gấp 10 mỗi chu kỳ.
- B. DNA nhân đôi mỗi chu kỳ.
- C. Không DNA nào bị phân hủy.

12. **Câu 10.** Tính hiệu suất dựa vào thông số nào của đường chuẩn? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Slope
- B. Baseline
- C. Y-intercept

13. **Câu 11.** Định lượng tuyệt đối dùng khi nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Đo viral load (HBV, HIV).
- B. So sánh biểu hiện gen.
- C. Xét nghiệm huyết thống.

14. **Câu 12.** Phương pháp 2^-ΔΔCt dùng để làm gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Kiểm tra hiệu suất.
- B. Định lượng biểu hiện gen tương đối.
- C. Đo RNA tổng.

15. **Câu 13.** Vai trò của housekeeping gene là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Loại primer-dimer.
- B. Bảo vệ mRNA.
- C. Chuẩn hóa sai số lượng mẫu đầu vào.

16. **Câu 14.** ROX có chức năng gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Chuẩn hóa biến động tín hiệu quang học.
- B. Báo hiệu kết thúc phản ứng.
- C. Bảo vệ probe.

17. **Câu 15.** Điều kiện bắt buộc của 2^-ΔΔCt là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Hiệu suất 2 gen tương đương ~100%.
- B. RNA tách bằng mao dẫn.
- C. Gen >1000 bp.

18. **Câu 16.** Đặt Threshold đúng cách là? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Càng cao càng tốt.
- B. Cắt pha lũy thừa, trên nền nhiễu.
- C. Không chỉnh tay.

19. **Câu 17.** NTC dùng để làm gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Kiểm tra gel.
- B. Thay housekeeping gene.
- C. Kiểm tra nhiễm bẩn.

20. **Câu 18.** Nền cao/smearing do nguyên nhân nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. DNA quá sạch.
- B. Annealing thấp hoặc nồng độ mồi cao.
- C. Dùng ống nắp vặn.

21. **Câu 19.** Kích thước amplicon lý tưởng cho qPCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 70–150 bp
- B. >1000 bp
- C. 10–20 bp

22. **Câu 20.** PCR vào pha plateau khi nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. RNase hoạt động.
- B. dNTP/mồi cạn và Taq suy giảm.
- C. $R^2 = 1$.

23. **Câu 21.** Nested PCR là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Lai DNA trên màng.
- B. Chạy 65°C cố định.
- C. Hai vòng PCR, vòng 2 dùng mồi nằm trong sản phẩm vòng 1.

24. **Câu 22.** Mục đích chính của Nested PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tăng tốc độ.
- B. Tăng độ nhạy và độ đặc hiệu.
- C. Giải trình tự toàn bộ genome.

25. **Câu 23.** Nhược điểm lớn nhất của Nested PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Nguy cơ nhiễm chéo cao.
- B. Không khuếch đại được virus.
- C. Taq không hoạt động vòng 2.

26. **Câu 24.** Chiến lược nhiệt độ tối ưu của Nested PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Vòng ngoài cao hơn vòng trong chút.
- B. Bằng nhau tuyệt đối.
- C. Dưới 30°C.

27. **Câu 25.** Vì sao vòng 2 (Inner) cho vạch sạch trong Nested PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Dùng NaOH.
- B. Mồi inner chỉ bám đúng đích.
- C. Dùng RNA polymerase.

28. **Câu 26.** Nested PCR dùng bao nhiêu mồi? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. 1
- B. 2
- C. 4

29. **Câu 27.** Ứng dụng của Nested PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phát hiện nhiễm cực thấp/đột biến.
- B. Tạo cà chua GMO.
- C. Định lượng glucose.

30. **Câu 28.** Multiplex PCR là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Chạy nhiều máy.
- B. Dùng thuốc nhuộm đặc biệt.
- C. Nhiều cặp mồi trong 1 ống.

31. **Câu 29.** Yêu cầu thiết kế mồi Multiplex PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tm gần nhau (±2–3°C).
- B. Chung trình tự.
- C. <10 nucleotide.

32. **Câu 30.** Khi phân tích kết quả Multiplex PCR (không dùng huỳnh quang) trên gel điện di Agarose, điều kiện bắt buộc về mặt thiết kế kích thước Amplicon là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Khác nhau rõ rệt (30–50 bp).
- B. Cùng 100 bp.
- C. Không quan trọng.

33. **Câu 31.** Thách thức lớn nhất Multiplex PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Máy nóng chậm.
- B. Cạnh tranh hóa chất & primer-dimer.
- C. DNA bay hơi.

34. **Câu 32.** Để giải quyết vấn đề cạnh tranh hóa chất trong Multiplex PCR, người ta thường phải làm gì khi tối ưu hóa phản ứng? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Giảm nhiệt.
- B. Tăng Taq, $MgCl_2$, dNTPs.
- C. Cắt DNA.

35. **Câu 33.** Khi ứng dụng Multiplex PCR kết hợp với Real-time PCR (Multiplex qPCR) dùng mẫu dò TaqMan, các vạch gel được thay thế bằng công nghệ nào để phân biệt các gen? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Mao dẫn.
- B. P32.
- C. Màu huỳnh quang khác nhau.

36. **Câu 34.** Ưu điểm lớn nhất Multiplex PCR? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phát hiện nhiều mầm bệnh cùng lúc, tiết kiệm tài nguyên.
- B. Chữa ung thư.
- C. Thay thế RT enzyme.

37. **Câu 35.** Trong kỹ thuật Real-time PCR sử dụng mẫu dò TaqMan (TaqMan Probe), tín hiệu phát sáng huỳnh quang được tạo ra dựa trên nguyên lý/hoạt tính nào của enzyme Taq DNA polymerase? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Hoạt tính tạo liên kết hydro giữa thuốc nhuộm và rãnh của chuỗi DNA sợi đôi.
- B. Hoạt tính 5'→3' exonuclease cắt mẫu dò, làm tách rời chất phát huỳnh quang (Reporter) khỏi chất dập tắt (Quencher).
- C. Hoạt tính phiên mã ngược (Reverse transcriptase) tổng hợp cDNA từ khuôn RNA.

38. **Câu 36.** Chức năng enzyme cắt giới hạn? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Nối Okazaki.
- B. Nhận diện trình tự đặc hiệu và cắt DNA.
- C. Tạo mồi RNA.

39. **Câu 37.** Trình tự nhận biết thường là? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Palindrome.
- B. Poly-A.
- C. Housekeeping gene.

40. **Câu 38.** Vết cắt của enzyme cắt giới hạn tạo ra? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Đầu phóng xạ.
- B. RNA đơn.
- C. Đầu dính hoặc đầu bằng.

41. **Câu 39.** Khi thực hiện Real-time PCR sử dụng thuốc nhuộm SYBR Green I, bước phân tích "Đường cong chảy" (Melting curve/Dissociation curve) ở cuối phản ứng có mục đích quan trọng nhất là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Xác định xem có sự hình thành các sản phẩm khuếch đại không đặc hiệu (như primer-dimer) hay không, vì SYBR Green bắt màu với mọi DNA sợi đôi.
- B. Đếm chính xác số lượng bản sao vi khuẩn/virus trong mẫu ban đầu dựa trên nhiệt độ.
- C. Giúp enzyme Taq polymerase không bị biến tính và có thể tái sử dụng.

42. **Câu 40.** Enzyme giới hạn làm đứt gãy loại liên kết hóa học nào trên bộ xương của chuỗi DNA? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phosphodiester.
- B. Hydro.
- C. Peptide.

43. **Câu 41.** So với thuốc nhuộm SYBR Green, ưu điểm vượt trội của việc sử dụng mẫu dò thủy phân (TaqMan Probe) trong chẩn đoán y khoa bằng qPCR là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. TaqMan probe có giá rất rẻ và không cần thiết kế trình tự đặc hiệu.
- B. Có thể thực hiện Multiplexing – gắn nhiều fluorophore khác nhau để phát hiện đồng thời nhiều mục tiêu trong một ống nghiệm.
- C. Không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các chất ức chế trong mẫu máu.

44. **Câu 42.** Nguồn gốc enzyme? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Hồng cầu người.
- B. Vi khuẩn.
- C. Thực vật.

45. **Câu 43.** Trong hệ thống CRISPR-Cas9, protein Cas9 đóng vai trò gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Probe huỳnh quang.
- B. Ligase RNA.
- C. DNA endonuclease.

46. **Câu 44.** Điều gì giúp cho Cas9 biết chính xác phải cắt ở vị trí nào trên bộ gen khổng lồ (tính ĐỊNH HƯỚNG)? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. sgRNA.
- B. Nhiệt độ PCR.
- C. SYBR Green.

47. **Câu 45.** Công nghệ CRISPR-Cas9 có nguồn gốc từ đâu trong tự nhiên? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. AI.
- B. Hệ miễn dịch vi khuẩn.
- C. Retrovirus.

48. **Câu 46.** Theo mô tả cơ chế hoạt động, phức hợp CRISPR di chuyển dọc theo DNA như thế nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Trượt tìm trình tự khớp RNA.
- B. Cắt bừa.
- C. Rơi tự do.

49. **Câu 47.** Tại sao công nghệ CRISPR-Cas9 được coi là một cuộc cách mạng mang tính "Chỉnh sửa gen" (Genome editing)? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Phát quang gen.
- B. Hủy toàn bộ DNA.
- C. Cho phép knockout/knockin/sửa gen.

50. **Câu 48.** So sánh với Enzyme cắt giới hạn truyền thống, tính đặc hiệu của CRISPR-Cas9 như thế nào? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tương đương.
- B. Cao hơn nhiều.
- C. Thấp hơn.

51. **Câu 49.** Sau khi thực hiện thí nghiệm chỉnh sửa gen bằng CRISPR (ví dụ: tạo đột biến mất đoạn - Deletion), người ta thường sử dụng phương pháp nào để kiểm tra và xác nhận thành công? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. PCR + gel agarose.
- B. Đo RNA.
- C. SDS-PAGE.

52. **Câu 50.** Một trong những tiềm năng lớn nhất của CRISPR-Cas9 đối với y học nhân loại là gì? 1 điểm

Chỉ đánh dấu một hình ôvan.

- A. Tạo siêu vi khuẩn.
- B. Bảo quản thực phẩm.
- C. Chữa bệnh di truyền bằng sửa gen.

Nội dung này không phải do Google tạo ra hay xác nhận.

Google Biểu mẫu